

Title

「地域の資源がめぐれば、人が動き、未来が育つ。」
～菌がほぐし、昆虫がつなぐ。熱はめぐる。～

—— 地域資源を活かし、地域産業を内側から強くするための構想 ——

1. 地域が抱える課題

いま、日本の多くの地域では、人口減少と産業縮小が同時に進んでいる。

半導体、AI、デジタルなどの成長産業が注目されている一方で、すべての地域が同じ産業構造へ移行できるわけではなく、その恩恵を直接受けられる人や企業も限られている。

地域には、それぞれ長い時間をかけて育まれてきた農業、林業、畜産、漁業、食品加工、製造業がある。

また、山、水、森林、海、気候、四季、地下空間など、その土地固有の自然条件がある。

しかし実際には、地域外から飼料、肥料、燃料、エネルギー、資材を購入する一方で、地域内では木くず、食品残さ、家畜ふん尿、低温排熱、余剰熱、利用されなくなった設備や場所などが、十分に価値を引き出されないまま残されていることが多い。

それらは本来「価値がないもの」なのではない。

これまで使い道が限られていたため、結果として活用されず、場合によっては処分せざるを得なかった資源である。

人材についても同じことが言える。

高齢化や人口減少の中で、地域には知識、経験、技術を持つ人がいても、それを活かす仕事や役割が十分に存在しないことがある。

空き施設、遊休設備、廃トンネル、旧工場、倉庫なども同様で、使い方が見つからなければ価値を失っていく。

これからの地域活性化には、外から企業や需要を呼び込むだけでなく、地域の中にすでに存在する資源、人、設備、場所を見直し、それらを地域産業の次の仕事へつなぎ直す考え方が必要だと考える。

外需による成長だけでなく、地域の内側に需要、取引、仕事、価値を生み出すこと。

その上で、地域内で高付加価値化されたものを地域外へ展開すること。

本構想は、そのための新しい地域産業の組み立て方を提案するものである。
(いわば、外需頼みではなく、内需を盛り上げるための提案である)

2. 提案の基本思想

本構想の中心にあるのは、

「地域の資源がめぐれば、人が動き、未来が育つ。」

という考え方である。

ここでいう「資源」とは、自然条件、熱、水、人、設備、場所、地域産業の知識や技術まで含めたもので、その地域が持つもののものを対象としている。

重要なのは、それらを単独で利用しようとしないことである。

例えば木くずは、そのままでは利用先が限られる。
食品残さも、そのままでは腐敗しやすく、利用先が限られる。
30～50℃程度の熱も、そのままでは用途が限定される。
空き施設や廃トンネルも、そのままでは単なる遊休資産である。

しかし、菌、昆虫、発酵、木質利用、ヒートポンプ、熱交換などの技術や視点を組み合わせること
で、それらを次の産業が使える形へ変換できる可能性がある。

つまり、これまで使い道が限られていたものに「次の受け手」をつくる。

地域内で利用できるものは地域内で使う。
地域内では使い切れないもの、高い価値を持つもの、他地域との連携によってさらに価値を高められるものは外へ出す。

閉じた地域社会をつくるのが目的ではない。

地域の内側に価値を生み出す力を持ち、そのうえで外部ともつながることが重要である。

地産地消を、食料だけの話に限定せず、拡張する。

飼料の地産地消。
肥料の地産地消。
熱の地産地消。
設備や場所の再利用。
地域人材の活用。

地域内取引の増加。

こうした複数の視点を重ねることで、地域の産業基盤そのものを強くすることを目指す。

3. これまで使い道が限られていた資源を見直す

本構想では、これまで十分に価値を引き出せていなかった資源を、改めて整理する。

3.1 物質資源

地域には、次のような資源が存在する。

- ・木くず
- ・おが粉
- ・竹
- ・剪定枝
- ・食品残さ
- ・おから
- ・米ぬか
- ・酒粕
- ・農業残さ
- ・家畜ふん尿
- ・魚介残さ
- ・廃菌床
- ・製造副産物

これらは、単独では利用先が狭くても、別の処理や変換を加えることで、次の産業へ渡せる可能性がある。

3.2 熱資源

地域には、使われていない温度差や熱も存在する。

- ・夏の高温外気
- ・冬の冷気
- ・地下水
- ・河川水
- ・湧水
- ・地下空間の安定温度
- ・工場排熱
- ・発酵熱

- ・バイオガス設備の排熱
- ・太陽熱
- ・雪や冷水による冷熱

これらは、発電に使えるほど高温でなくても、菌培養、昆虫育成、乾燥、洗浄、食品加工、保温、冷却などには利用できる可能性がある。

特に、ヒートポンプや熱交換技術を組み合わせれば、自然の温度をそのまま利用するだけでなく、必要な温度との差を小さく埋めることができる。

3.3 人・設備・場所

地域資源は物質や熱だけではない。

- ・空き施設
- ・遊休工場
- ・倉庫
- ・廃トンネル
- ・廃坑
- ・既存設備
- ・地域の技術者
- ・農林水産業の経験
- ・大学や高専の研究力
- ・自治体のネットワーク
- ・地域住民の知識と技能

こうした資源も、新しい用途や役割を与えることで地域産業の一部になり得る。

新しいものをすべて外から導入するのではなく、すでにあるものを別の役割へ転換する。

4. 資源を次の産業へ渡す変換技術

本構想では、菌、昆虫、発酵、ヒートポンプなどを実現のための変換技術（ツール）として取り扱う。

これらは、利用先が限られていた資源を「次に使える形」へ変えるための変換手段である。

4.1 菌 —— ほぐす

菌類は、木質や有機物を分解し、これまで利用しにくかった素材の性質を変えることができる。

木材からキノコを生産する。

木質成分を分解し、別の処理へ渡しやすくする。

食品副産物を発酵させ、飼料や肥料などへの利用可能性を広げる。

木材や有機物は、そのままでは「固い」「分解しにくい」「利用先が少ない」という制約がある。

菌は、その制約を弱め、次の用途を開くための技術として利用できる。

本構想では、菌そのものを目的化せず、地域資源の価値を引き出すための変換技術として位置づける。

4.2 木材 —— 建材以外の価値を探る

日本には杉、ヒノキ、広葉樹、竹など、多様な木質資源が存在する。

建築材、燃料材としての利用だけでなく、

- ・キノコ菌床
- ・菌による木質改質
- ・堆肥原料
- ・土壌改良材
- ・発酵原料
- ・昆虫飼育時の補助基材
- ・バイオマス原料

など、複数の利用可能性を組み合わせることができる。

特に、木材の種類によって適する菌や利用方法は異なる。

その地域で多く発生する木質資源に合わせて、利用ルートを変える必要がある。

4.3 昆虫 —— 有機物を次の飼料資源へつなぐ

昆虫は、食品残さや発酵物などを利用し、タンパク質や脂質を含む生物資源へ変換することができる。

食品残さから昆虫へ。

昆虫から養鶏、畜産、養殖へ。

この変換によって、低価値で扱いにくい有機物を、より保存・輸送しやすく、価値密度の高い資源へ変える可能性がある。

ただし、すべての食品残さや木質物がそのまま利用できるわけではない。

配合、安全性、衛生、飼料規制などを考慮しながら、地域ごとに適した原料構成を設計する必要がある。

4.4 発酵 —— 最後に残る有機物を地域へ戻す

家畜ふん尿、有機残さ、食品副産物などは、発酵によって、

- ・堆肥
- ・肥料
- ・バイオガス
- ・熱

などへ変換できる。

この工程は、循環の最後に残るものを処理するだけでなく、農業や熱利用へ戻す役割を持つ。

4.5 ヒートポンプ —— 使いにくい温度を使える温度へ変える

地域には、多くの低温熱や中温熱が存在する。

外気35℃。

地下水15℃。

工場排熱50℃。

発酵熱60℃。

これらは、それぞれ単独では利用先が限られる。

ヒートポンプや熱交換技術を併用することで、必要な温度へ近づけることができる。

重要なのは、大きな温度差を無理につくるのではなく、地域にすでにある温度を最大限に利用し、不足する差分を補うことである。

菌、昆虫、食品加工、乾燥、洗浄など、必要温度が異なる複数の工程を地域内で組み合わせることで、熱の利用効率を高めることができる。

5. 単体最適から、地域全体の最適へ

本構想の重要な特徴は、個別技術や個別事業だけで採算を評価しないことである。

これまで、

- ・キノコ生産
- ・昆虫飼料
- ・バイオガス
- ・木質利用
- ・ヒートポンプ
- ・排熱利用

などは、それぞれ単独の事業や研究テーマとして検討されることが多かった。

しかし単独で評価すると、

- 「処理量が足りない」
- 「需要が足りない」
- 「季節変動が大きい」
- 「設備投資に対して収益が小さい」

といった理由で、十分な効果を得られない場合がある。

そこで本構想では、単体の収益最大化ではなく、地域全体としての最適化を重視する。

例えば、

- ・木くず処理費が下がる
- ・食品残さの処理費が下がる
- ・飼料購入費が下がる
- ・肥料購入費が下がる
- ・燃料や電力使用量が下がる
- ・新しい商品が生まれる
- ・新しい仕事が生まれる
- ・地域内取引が増える

といった効果を合算して評価する。

ある一工程だけを見れば採算が弱くても、地域全体では価値を生み出す可能性がある。

「この地域全体で、どれだけ外部支出を減らし、どれだけ新しい価値を地域内に残せたか」が重要である。

この考え方に切り替えることで、これまで単発では成立しにくかった技術同士を組み合わせる意味が生まれる。

6. 緩やかな地域連携という考え方

地域全体の最適化といっても、一つの巨大企業や一つの中央施設がすべてを管理する必要はない。

むしろ、それぞれの主体が自分の役割を保ちながら、余ったものや不足するものだけをつなぐ「緩やかな地域連携」が現実的である。

例えば、

林業事業者

→ 木くず・おが粉

食品工場

→ 食品残さ・排熱

畜産事業者

→ ふん尿

製造業

→ 排熱・設備

農業

→ 肥料需要

養殖・養鶏

→ 飼料需要

自治体

→ 場所、公共施設、地域ネットワーク

大学・高専

→ 技術評価、分析、実証

といった関係が考えられる。

全員が同じ目的や同じ事業体に統合される必要はない。

「自分たちにとって余っているものを、必要とする次の主体へ渡す」

という関係を増やし、全体としてのエコシステムを形成する。

既存の産業同士の間に、これまでなかった小さな接点を増やしていくことも重要である。

この積み重ねにより、地域内に新しい取引、新しい仕事、新しい関係を生み出していく。

7. 全国共通のフレームと地域カスタム

地域によって、存在する資源、気候、地形、産業、人材は異なる。

したがって、全国一律の設備や生産方式を導入することは、本構想の趣旨ではない。

全国で共通化するのは「答え」ではなく、考え方のフレームである。

共通する基本フレームは、

1. 地域に何があるか把握する
2. 何が余り、何が不足しているか把握する
3. 次の産業へ渡すための変換方法を選ぶ
4. 地域内利用と地域外展開を分ける
5. 物質・熱・経済の全体で評価する

という流れである。

実際に使う資源や技術は地域ごとにことなる。

暖かい地域では、昆虫や暖熱利用が中心になるかもしれない。

冷涼な地域では、キノコ、冷熱利用、畜産発酵熱が中心になるかもしれない。

森林産業が強い地域では、木質利用や菌による木質改質が中心になるかもしれない。

養殖が盛んな地域では、昆虫飼料や魚介残さの活用が重要になるかもしれない。

標準化するのは「地域資源を見つけ、次の産業へつなぎ、全体で評価する」という方法である。

8. 地域モデルのラフな青写真

以下は、構想を具体化するための例である。

地域ごとの最適解を決めるものではなく、「地域条件によって組み合わせが変わる」という考え方を示すための青写真である。

8.1 九州型 —— 暖かい気候、竹、林業、養鶏、養殖を組み合わせる

九州では、比較的温暖な気候、竹、杉、キノコ産業、畜産、養鶏、養殖などを組み合わせるモデルが考えられる。

山間部では、竹、杉、製材端材などを破碎し、キノコ菌床や菌処理木質の原料として利用する。

竹や木質資源は、そのままでは利用先が限られるが、菌を介することで食品、培地、土壌資材、発酵原料など複数の出口を持たせることができる。

キノコ生産後に残る廃菌床は、食品残さ、おから、米ぬかなどと組み合わせ、昆虫生産の原料として利用する可能性がある。

昆虫は、地域内の養鶏や養殖に供給する飼料原料の一部へ転換する。

昆虫生産後に残る有機物は、肥料や堆肥原料へ戻す。

熱については、九州の暖候期の高い外気温を昆虫育成や乾燥へ利用する一方で、キノコなど低温を必要とする工程には、地下水、湧水、森林の日陰、トンネルなどの安定した環境を活用する。

食品加工場や発酵工程の排熱があれば、ヒートポンプや熱交換を介して、乾燥、洗浄、衛生処理などへ使う。

このモデルでは、

- ・低価値で重い木質資源や食品残さは地域内で処理する
- ・キノコ、飼料原料、肥料などへ価値を高める
- ・地域内で使えるものは養鶏、養殖、農業へ戻す
- ・余剰分や高付加価値品は地域外へ販売する

という流れを基本とする。

九州型の特徴は、暖かい気候を単なる冷房負荷として見るのではなく、昆虫生産や乾燥に利用できる地域資源として考える点にある。

8.2 中部型 —— 杉・ヒノキ、水、製造業排熱を組み合わせる

中部山間地域では、杉・ヒノキなどの森林資源、豊富な地下水や河川水、製造業の集積を組み合わせるモデルが考えられる。

製材所から発生するおが粉、端材、バークなどを、用途別に分ける。

一部はヒラタケなどの食用菌へ利用する。

一部は白色腐朽菌などによる木質改質へ回し、リグニン分解、土壌資材、発酵原料、飼料化研究など次工程への利用可能性を探る。

つまり、杉・ヒノキを「建材か燃料か」という二択で考えず、菌を介することで複数の出口を持たせる。

キノコ生産後の廃菌床や木質改質後の材料は、堆肥、土壌改良、畜産側の原料、発酵原料などへつなげる。

熱については、地下水や河川水の安定した温度を熱交換へ利用する。

夏は外気より低い水温を冷却側へ利用し、冬は外気より高い水温を予熱側へ利用する。

必要な温度との差だけをヒートポンプで補うことで、人工空調負荷を小さくする。

さらに、近隣の製造業から発生する50～100℃程度の排熱があれば、木材乾燥、菌床処理、食品加工、温水需要などへつなげる。

中部型では、

森林
＋
水
＋
製造業

を別々の産業として見るのではなく、地域内で補完関係をつくる。

木質資源を最後まで使い切ることと、工業排熱を農林業へ渡すことが中心となる。

8.3 東北型 —— 冷涼な気候、森林、キノコ、畜産を組み合わせる

東北では、冷涼な気候、森林、キノコ産業、畜産などを組み合わせるモデルが考えられる。

森林資源や製材副産物を、キノコ菌床や木質改質へ利用する。

キノコ生産後の廃菌床は、肥料、堆肥、畜産側の研究原料などへつなげる。

畜産から発生するふん尿は、堆肥化やメタン発酵に利用し、肥料、バイオガス、発酵熱を得る。

東北型では、特に「冷たいこと」を価値として扱う。

冬の外気、雪、冷水、地下温度を、食品保管、キノコ発生、冷却工程などへ利用する。

必要に応じて雪氷や冷水を蓄え、夏季の冷却負荷を下げる。

冬季には、畜産由来の発酵熱やバイオガス設備の排熱を、菌施設、温室、洗浄、保温などへつなげる。

つまり、

夏は自然冷熱を活用する。

冬は発酵熱を活用する。

という季節に沿った運転を考える。

年間を通してすべての工程を同じ条件で動かすのではなく、季節によって強い工程を変える。

東北型の特徴は、寒さを克服すべき弱点と考えるのではなく、冷熱として利用し、畜産由来の熱資源と組み合わせる点にある。

9. この仕組みが成立するための条件

本構想は、何でもつなげれば成立するものではない。

重要なのは、地域条件に合った接続が自然に成り立つことである。

9.1 入口と出口があること

資源が存在するだけでは価値にならない。

食品残さを昆虫へ変換しても、その昆虫を利用する養鶏、畜産、養殖などの需要がなければ成立しない。

常に、

資源

→ 変換

→ 需要

の三つを一組で考える。

9.2 量が釣り合うこと

資源量と処理能力、需要量が大きくずれると成立しにくい。

食品残さが大量にあっても、昆虫施設の能力が小さければ処理できない。

逆に飼料原料を大量につくっても、地域需要が小さければ余る。

質的につながるかだけではなく、量的に釣り合うかを見る必要がある。

9.3 距離が短いこと

木くず、食品残さ、廃菌床、ふん尿などは、重く、単価が低く、水分を多く含む。

これらを長距離輸送すると、経済性も環境性も悪化する。

低価値・重量物ほど発生場所の近くで変換し、価値密度を高めてから必要に応じて外へ運ぶ。

9.4 自然条件に逆らわないこと

冷涼な地域で一年中高温環境をつくる。

温暖な地域で一年中低温環境をつくる。

そのような設計はエネルギー負担が大きい。

地域の気候、水、地下温度に合わせて菌や昆虫、工程を選ぶ。

ヒートポンプは自然条件を無視するためではなく、不足する差分を補うために使う。

9.5 工程を増やしすぎないこと

循環ルートは長くつなぐほど美しく見える。

しかし工程が増えるほど、

- ・設備
- ・人員
- ・エネルギー
- ・衛生管理
- ・故障リスク

- ・法規制

も増える。つなぎ部分が増えると、弱点が増え、リスクも増える。

最も長い循環をつくるのではなく、地域にとって意味のある短い循環を複数組み合わせる。

9.6 安全性と法規制を満たすこと

食品、飼料、肥料、昆虫、家畜などを扱う場合、安全性と法規制は重要である。

特に飼料化や食品残さ利用については、衛生管理、病原体対策、原料管理が必要になる。

技術的に変換可能であることと、商業利用できることは同じではない。

実際の地域モデルでは、規制に適合するルートを選ぶ必要がある。

9.7 単体採算だけで切り捨てないこと

個別設備だけで採算評価すると、地域全体の効果を見落とす可能性がある。

処理にかかっていた費用。

外部から購入していた飼料、肥料、エネルギー。

輸送費。

新しい商品販売。

新しい地域内取引。

これらを含め、

- ・物質収支
- ・熱収支
- ・経済収支

の三つを同時に評価する必要がある。

10. 日本だからできる —— 地域の違いを、国家の強みに変える

日本は、資源の少ない国だと言われてきた。

石油、天然ガス、鉱物資源など、20世紀型の大規模産業を支える地下資源の多くを海外に依存している。

しかし、地域循環という視点で見れば、日本はむしろ極めて豊かな条件を持つ国である。

日本列島は南北に長く、北海道の冷涼な地域から、九州・沖縄の温暖な地域まで、一つの国の中に大きく異なる温度帯がある。

四季が明確である。夏の熱があり、冬の冷気がある。雪が大量に降る地域もあれば、年間を通じて暖かい地域もある。

山が多い。国土の多くを森林が占め、杉、ヒノキ、広葉樹、竹など、地域ごとに違う木質資源が存在する。

水が豊富である。雨、河川、地下水、湧水があり、山と海の距離が近い。四方を海に囲まれている。

養殖、水産業、食品加工、農業、畜産、林業が比較的短い距離の中に存在する地域も多い。

そして、地域ごとに違う産業文化がある。

米をつくる地域。

果樹を育てる地域。

牛を育てる地域。

豚や鶏を育てる地域。

魚を育てる地域。

木を育てる地域。

キノコをつくる地域。

発酵文化を持つ地域。

高度な製造業を持つ地域。

この多様性は、全国一律の産業政策では扱いにくい、本構想では、その「違い」そのものが最大の強みになる。

地域内で使えるものは地域内で使い、高い価値を持つものは他地域や海外へ展開する。

地域ごとの小さな産業循環が生まれ、それらが緩やかにつながれば、日本全体として新しい産業構造をつくることができる。

巨大な一つの中央システムではなく、多様な地域が、それぞれの強みを使いながら自立し、必要な部分だけを他地域と補完し合う分散型の社会である。

山、水、森林、海、四季、地域産業、発酵文化、製造技術を組み合わせ、

「これまで使い道が限られていた資源を、次の産業へ渡す仕組み」

を地域ごとに実装できれば、その考え方は世界へ展開することができる。

日本の国土は狭いが、その狭い国土の中に、世界でもまれなほど多様な自然条件と産業が凝縮されている。

多様性を実証環境として使い、地域ごとに異なる循環モデルを試し、つなぎ、発展させる「21世紀型地域産業の実証フィールド」にする。

それができれば、日本は資源を大量に持つ国とは違う形で、新しい価値を世界に示せる可能性がある。